

13. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Végáramkörök kialakítása, vezetékek és védelmi készülékek összehangolása

Történelmi nyitó

A villamos hálózatok fejlődésével a központi biztosítás helyét fokozatosan átvette az áramkörönkénti védelem. Ez tette lehetővé, hogy egy hiba ne feltétlenül sötétítse el az egész épületet.

1. A végáramkör fogalma és szerepe

A végáramkör az elosztótól közvetlenül a fogyasztóhoz vagy csatlakozóaljzathoz vezető áramköri szakasz. Feladata, hogy a fogyasztót megfelelő keresztmetszetű vezetékkel, megfelelő túláram- és áramütés elleni védelemmel lássa el.

2. Áramkörök célszerű csoportosítása

A világítási, általános dugalj-, konyhai, fürdőszobai és nagy teljesítményű fogyasztói köröket célszerű elkülöníteni. A csoportosítás javítja az üzembiztonságot, egyszerűsíti a hibakeresést és csökkenti annak esélyét, hogy egyetlen hiba az egész épületet lekapcsolja.

3. Vezeték-keresztmetszet kiválasztása

A keresztmetszetet nem egyetlen adat alapján választjuk. Figyelembe kell venni a terhelési áramot, a szerelési módot, a környezeti hőmérsékletet, a vezeték hosszát, a megengedett feszültségesést és a túláramvédelmi készüléket.

4. A vezeték és a túláramvédelem összehangolása

Alapelv: a védelmi készülék névleges árama ne legyen nagyobb annál, amit a vezeték az adott szerelési körülmények között tartósan elvisel. A cél, hogy túlterhelés vagy zárlat esetén a védelem időben lekapcsoljon, mielőtt a vezeték veszélyesen felmelegedne.

5. Kismegszakító kiválasztása

A névleges áram mellett a kioldási karakterisztika is fontos. Lakóépületek általános áramköreiben gyakori a B karakterisztika; nagyobb bekapcsolási áramú fogyasztóknál más karakterisztika lehet indokolt.

6. Áram-védőkapcsoló (RCD)

Az RCD a hibaáramot érzékeli, és meghatározott hibaáram esetén gyorsan lekapcsol. Nem helyettesíti a túláramvédelmet: a kismegszakító és az RCD eltérő hibajelenségek ellen nyújt védelmet.

7. Feszültségesés és vezeték hossz

Hosszú vezetéknél a feszültségesés már akkor is meghatározó lehet, ha a vezeték áramterhelhetősége egyébként megfelelő. Ezért hosszabb végáramkörnél gyakran nagyobb keresztmetszet szükséges.

8. Példa - lakás végáramköreinek felosztása

Egy korszerű lakásban külön kör készülhet a világításnak, a szobai dugaljnak, a konyhai dugaljnak, a mosógépnek, a mosogatógépnek, a villanysütőnek és más nagy teljesítményű fogyasztóknak. Háromfázisú betáplálásnál törekedni kell a fázisok kiegyensúlyozott terhelésére.

Szakmai gondolkodási sorrend

1.	Fogyasztó és terhelés meghatározása
2.	Vezeték és szerelési mód kiválasztása
3.	Keresztmetszet ellenőrzése áramterhelhetőségre és feszültségesésre
4.	Túláramvédelem és RCD kiválasztása
5.	Fázisterhelés és dokumentálhatóság ellenőrzése

Következő hét: 14. hét - Különleges helyiségek és fogyasztók villamos ellátásának alapjai.